

Tablas de mortalidad. Oaxaca.

Ricardo Ortiz y Daniela Rodríguez

Tablas de vida del estado de Oaxaca para los años 2010, 2019 y 2021.

Introducción.

Oaxaca, oficialmente el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, es uno de los treinta y un estados que, junto con la Ciudad de México, forman los Estados Unidos Mexicanos. Su capital y ciudad más poblada es Oaxaca de Juárez. Está dividido en 570 municipios, de los cuales 418 se gobiernan bajo el sistema de usos y costumbres, con formas locales reconocidas de autogobierno; agrupados en ocho regiones.

Con 93 757 km², es el quinto estado más extenso y, según en Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda 2020, se contaron 4 132 148 personas que se distribuyen según sexo en 47.8% hombres y 52.2% mujeres; la relación hombres-mujeres muestra que existen 92 hombres por cada 100 mujeres. Por su número de habitantes ocupa el lugar 10 a nivel nacional, siendo el municipio de Oaxaca de Juárez el más poblado con 270 955 habitantes y el municipio de Santa Magdalena Jicotlán el de menos población con 81 residentes. La edad mediana en la entidad federativa es de 28 años.

Algunos indicadores que podrían estar asociados al comportamiento de la mortalidad son los de violencia, PIB per cápita y de igualdad en el ámbito económico, así como de acceso a servicios de salud. A continuación dichos indicadores:

Seguridad:

En 2024, 33.5% de los hombres mayores de 18 años de Oaxaca percibieron seguridad en su entidad federativa, mientras que 22% de mujeres mayores de 18 años compartieron dicha percepción. A nivel de personas, los hombres del estrato sociodemográfico medio alto percibieron mayor seguridad (40.8%), mientras que las mujeres percibieron mayor seguridad en el estrato socioeconómico bajo (23.3%).

Las denuncias con mayor ocurrencia durante Octubre 2025 fueron Robo (472), Amenazas (320) y Violencia Familiar (285), las cuales abarcaron un 44.8% del total de denuncias del mes. Al comparar el número de denuncias en Octubre

2024 y Octubre 2025, aquellas con mayor crecimiento fueron Otros Delitos que Atentan contra la Libertad y la Seguridad Sexual (200%), Electorales (156%) y Incumplimiento de Obligaciones de Asistencia Familiar (100%).

En lo económico:

En el primer trimestre de 2025, la población económicamente activa de Oaxaca fue de 1.83M personas. La fuerza laboral ocupada alcanzó las 1.8M personas (40.6% mujeres y 59.4% hombres) con un salario promedio mensual de \$4.22k MX. Las ocupaciones que concentran mayor número de trabajadores fueron **Trabajadores en el Cultivo de Maíz Y/O Frijol** (223k), **Trabajadores de Apoyo en Actividades Agrícolas** (148k) y **Comerciantes en Establecimientos** (92.6k). Se registraron 29.9k desempleados (tasa de desempleo de 1.63%).

En la salud:

En Oaxaca, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) (1.9M), Consultorio de farmacia (747k) y IMSS (Seguro social) (551k).

En cuanto a igualdad.

En Oaxaca, el 10% de los hogares de menores ingresos (primer decil) tuvieron un ingreso promedio trimestral de \$8.14k MX en 2022, mientras que el 10% de los hogares de mayores ingresos (décimo decil) tuvieron un ingreso promedio trimestral de \$131k MX en el mismo periodo. El coeficiente o índice de Gini nos dice que índices más cercanos a 0 representan más equidad entre sus habitantes, mientras que valores cercanos a 1 expresan máxima inequidad entre su población. En 2020, en **Oaxaca**, las municipios con menor desigualdad social, de acuerdo al índice de GINI, fueron: **San José del Peñasco** (0.259), **San Antonio Acutla** (0.265), **Santiago Lachiguiri** (0.267), **San Bartolo Yautepec** (0.268) y **San Nicolás** (0.275). Por otro lado, los municipios con menor igualdad social por esta métrica, fueron: **Santo Domingo Tonaltepec** (0.567), **San Simón Zahuatlán** (0.558), **Santiago Juchitán** (0.467), **Putla Villa de Guerrero** (0.435) y **Constancia del Rosario** (0.433).

Pobreza:

En 2020, 39.6% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 24.3% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 24.1%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue de 2.49%. Las principales carencias sociales de Oaxaca en 2020 fueron carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a los servicios de salud.

Diagrama de flujo.

A continuación se muestra el proceso a seguir para la elaboración de cada tabla de vida en el estado de Oaxaca.

Tabla de vida

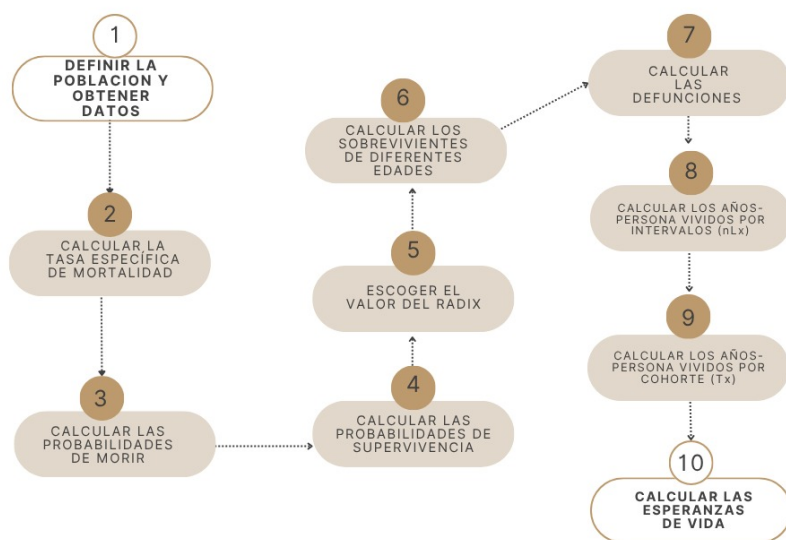


Figure 1

Fórmulas.

A continuación, se presenta una lista de las fórmulas utilizadas:

```
library(tidyverse)
library(readxl)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(data.table)
```

Fórmulas utilizadas:

Tasa específica de mortalidad

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n N_x}$$

Probabilidad de morir

$${}_n q_x = \frac{n \cdot {}_n m_x}{1 + (n - {}_n a_x) \cdot {}_n m_x}$$

Probabilidad de sobrevivir

$${}_n p_x = 1 - {}_n q_x$$

Sobrevivientes

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_n p_x$$

Defunciones

$${}_n d_x = l_x - l_{x+n}$$

Años-Persona Vividos

$${}_n L_x = (n \cdot l_{x+n}) + ({}_n a_x \cdot {}_n d_x)$$

Años-Persona Acumulados

$$T_x = \sum_{a=x}^{\infty} {}_n L_a$$

Esperanza de vida

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

Código.

```
# Importación los datos de defunciones
Defunciones <- fread(
  input = "Datos/defunciones.csv",
  sep = ",",
  skip = "Total, Total",
  header = FALSE,
  encoding = "Latin-1",      #Le decimos a R que espere la "ñ" y los acentos
  col.names = c("Sexo", "Edad", "2010", "2019", "2021")
)
```

Warning in fread(input = "Datos/defunciones.csv", sep = ",", skip = "Total, Total", : Pie de página de una sola línea descartado: <<Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR).>>

```
# Verificamos
Defunciones
```

	Sexo	Edad	2010	2019	2021
	<char>	<char>	<char>	<char>	<char>
1:	\r Total	Total	21,286	25,652	39,456
2:	Total Menores de 1 año		886	649	591
3:	Total	1-4 años	255	189	155
4:	Total	5-9 años	115	88	86
5:	Total	10-14 años	149	147	142
6:	Total	15-19 años	318	266	271
7:	Total	20-24 años	375	384	374
8:	Total	25-29 años	432	496	570
9:	Total	30-34 años	543	517	693
10:	Total	35-39 años	573	673	926
11:	Total	40-44 años	691	801	1,272
12:	Total	45-49 años	818	938	1,681
13:	Total	50-54 años	1,008	1,138	2,013
14:	Total	55-59 años	1,149	1,530	2,706
15:	Total	60-64 años	1,309	1,674	3,094
16:	Total	65-69 años	1,603	2,004	3,521
17:	Total	70-74 años	1,971	2,204	3,893
18:	Total	75-79 años	2,362	2,768	4,253
19:	Total	80-84 años	2,353	3,185	4,568
20:	Total	85 años y más	4,350	5,980	8,607
21:	Total	No especificado	26	21	40
22:	Hombre	Total	11,640	13,806	22,111
23:	Hombre	Menores de 1 año	491	357	325

24:	Hombre	1-4 años	127	91	89
25:	Hombre	5-9 años	60	49	51
26:	Hombre	10-14 años	84	88	78
27:	Hombre	15-19 años	217	187	190
28:	Hombre	20-24 años	264	303	282
29:	Hombre	25-29 años	319	390	419
30:	Hombre	30-34 años	406	398	504
31:	Hombre	35-39 años	407	492	643
32:	Hombre	40-44 años	490	554	870
33:	Hombre	45-49 años	553	596	1,094
34:	Hombre	50-54 años	617	713	1,226
35:	Hombre	55-59 años	661	857	1,578
36:	Hombre	60-64 años	735	948	1,754
37:	Hombre	65-69 años	850	995	2,034
38:	Hombre	70-74 años	1,008	1,122	2,134
39:	Hombre	75-79 años	1,168	1,389	2,268
40:	Hombre	80-84 años	1,145	1,582	2,383
41:	Hombre	85 años y más	2,016	2,677	4,152
42:	Hombre	No especificado	22	18	37
43:	Mujer	Total	9,646	11,844	17,339
44:	Mujer	Menores de 1 año	395	292	262
45:	Mujer	1-4 años	128	98	66
46:	Mujer	5-9 años	55	39	35
47:	Mujer	10-14 años	65	59	64
48:	Mujer	15-19 años	101	79	81
49:	Mujer	20-24 años	111	81	92
50:	Mujer	25-29 años	113	106	151
51:	Mujer	30-34 años	137	119	189
52:	Mujer	35-39 años	166	181	283
53:	Mujer	40-44 años	201	247	402
54:	Mujer	45-49 años	265	342	587
55:	Mujer	50-54 años	391	425	787
56:	Mujer	55-59 años	488	673	1,128
57:	Mujer	60-64 años	574	726	1,339
58:	Mujer	65-69 años	753	1,009	1,487
59:	Mujer	70-74 años	963	1,082	1,759
60:	Mujer	75-79 años	1,194	1,379	1,984
61:	Mujer	80-84 años	1,208	1,603	2,185
62:	Mujer	85 años y más	2,334	3,303	4,455
63:	Mujer	No especificado	4	1	3
64:	No especificado	Total		2	6
65:	No especificado	Menores de 1 año			4
66:	No especificado	60-64 años			1
67:	No especificado	75-79 años			1
68:	No especificado	No especificado		2	
	Sexo	Edad	2010	2019	2021

<char> <char> <char> <char> <char>

```
# 1. Importamos saltándonos las 2 primeras líneas en blanco
Poblacion_bruta <- fread("Datos/poblacion.csv", skip = 2, encoding = "Latin-1")

# 2. La Transformación Maestra
Poblacion_limpia <- Poblacion_bruta |>

  # A. Renombramos la primera columna que tiene un nombre horrible
  rename(Etiqueta = `Etiquetas de fila`) |>

  # B. Creamos la columna 'Sexo'. Detectamos si la fila dice Hombres o Mujeres
  mutate(
    Sexo = case_when(
      Etiqueta == "HOMBRES" ~ "Hombre",
      Etiqueta == "MUJERES" ~ "Mujer",
      TRUE ~ NA_character_
    )
  ) |>

  # C. "Rellenamos hacia abajo" el sexo para que los años hereden la categoría
  fill(Sexo, .direction = "down") |>

  # D. Filtramos para quedarnos solo con las filas de los años (y quitamos los totales)
  filter(Etiqueta %in% c("2010", "2019", "2021")) |>
  rename(Año = Etiqueta) |>
  select(-`Suma de POB_TOTAL`) |>

  # E. DERRETIMIENTO: Pasamos todas las columnas de edades a filas
  pivot_longer(
    cols = starts_with("Suma de POB_"),
    names_to = "Edad",
    values_to = "Poblacion"
  ) |>

  # F. LIMPIEZA DE TEXTO: Arreglamos los nombres (ej. "Suma de POB_00_04" -> "0-4")
  mutate(
    Edad = str_remove(Edad, "Suma de POB_"), # Quitamos el prefijo
    Edad = str_replace(Edad, "_", "-"),      # Cambiamos guion bajo por medio
    Edad = str_replace(Edad, "^0", ""),      # Quitamos el cero a la izquierda inicial
    Edad = str_replace(Edad, "-0", "-"),      # Quitamos el cero después del guion
    Edad = str_replace(Edad, "85-mm", "85 y más") # Renombramos el grupo abierto final
  ) |>

  # G. MOLDEADO: Convertimos los años (2010, 2019, 2021) en columnas
```

```

pivot_wider(
  names_from = Ano,
  names_prefix = "Pob_", # Les ponemos un prefijo para no confundirlos con las defunciones
  values_from = Poblacion
)

# Verificamos la obra de arte
Poblacion_limpia

```

```

# A tibble: 36 x 5
  Sexo   Edad  Pob_2010 Pob_2019 Pob_2021
  <chr> <chr>    <int>    <int>    <int>
1 Hombre 0-4      212929   195068   192960
2 Hombre 5-9      211583   205006   199953
3 Hombre 10-14    214958   205076   206033
4 Hombre 15-19    202784   189717   190129
5 Hombre 20-24    163122   167644   169367
6 Hombre 25-29    127382   155570   155464
7 Hombre 30-34    111651   139688   143922
8 Hombre 35-39    108309    119360   125816
9 Hombre 40-44     98744    109490   109656
10 Hombre 45-49     88769    104475   105508
# i 26 more rows

```

```

# =====
# FASE 1: ARMONIZACIÓN ESTRUCTA DE BASES DE DATOS
# =====

# 1A. Limpieza de Defunciones
Defunciones_clean <- fread("Datos/defunciones.csv", sep = ",", skip = "Total, Total",
                           header = FALSE, encoding = "Latin-1",
                           col.names = c("Sexo", "Edad", "D_2010", "D_2019", "D_2021")) |>
  filter(!Edad %in% c("Total", "No especificado")) |>
  mutate(across(starts_with("D_"), parse_number)) |>
  # Arreglamos nombres para que coincidan (quitamos la palabra "años")
  mutate(Edad = str_remove(Edad, " años"),
         Edad = str_trim(Edad)) |>
  # MAGIA DEMOGRÁFICA: Unimos menores de 1 y 1-4 en un solo grupo "0-4"
  mutate(Edad = case_when(
    Edad %in% c("Menores de 1 año", "1-4") ~ "0-4",
    TRUE ~ Edad
  )) |>
  # Agrupamos y sumamos para fusionar los infantes
  group_by(Sexo, Edad) |>
  summarise(across(starts_with("D_"), sum), .groups = "drop")

```


Warning in fread("Datos/defunciones.csv", sep = ",", skip = "Total, Total", :
Pie de página de una sola línea descartado: <<Fuente: INEGI. Estadísticas de
Defunciones Registradas (EDR).>>

```
# 1B. Limpieza de Población
Poblacion_clean <- fread("Datos/poblacion.csv", skip = 2, encoding = "Latin-1") |>
  rename(Etiqueta = `Etiquetas de fila`) |>
  mutate(Sexo = case_when(Etiqueta == "HOMBRES" ~ "Hombre",
                           Etiqueta == "MUJERES" ~ "Mujer",
                           TRUE ~ NA_character_)) |>
  fill(Sexo, .direction = "down") |>
  filter(Etiqueta %in% c("2010", "2019", "2021")) |>
  select(-`Suma de POB_TOTAL`) |>
  pivot_longer(cols = starts_with("Suma de POB_"), names_to = "Edad", values_to = "Poblacion")
  mutate(
    Edad = str_remove(Edad, "Suma de POB_"),
    Edad = str_replace(Edad, "_", "-"),
    Edad = str_replace(Edad, "^0", ""),
    Edad = str_replace(Edad, "-0", "-"),
    Edad = str_replace(Edad, "85-mm", "85 y más")
  ) |>
  pivot_wider(names_from = Etiqueta, values_from = Poblacion, names_prefix = "P_")

# 1C. Cruce (Inner Join)
# Ahora unimos ambas tablas. Solo sobrevivirán las filas donde Sexo y Edad sean idénticos
Datos_Maestros <- inner_join(Defunciones_clean, Poblacion_clean, by = c("Sexo", "Edad"))

# Convertimos al formato largo para poder separar por año fácilmente
Datos_Largos <- Datos_Maestros |>
  pivot_longer(cols = starts_with("D_") | starts_with("P_"),
               names_to = c(".value", "Ano"),
               names_sep = "_") |>
  # Ordenamos las edades matemáticamente (extraemos el primer número)
  mutate(x_inicio = parse_number(Edad)) |>
  arrange(Sexo, Ano, x_inicio)

# =====
# FASE 2: EL MOTOR ACTUARIAL (FUNCIÓN DE TABLA DE VIDA)
# =====

crear_tabla_mortalidad <- function(df) {
  df |>
  mutate(
    # Amplitud del intervalo (n) - Asumimos 5 para todos, excepto el grupo abierto final
```

```

    n = 5,

    # Tasa central de mortalidad (mx)
    mx = D / P,

    # Factor de separación (ax) - Años promedio vividos por los que mueren en el intervalo
    ax = 2.5,

    # Probabilidad de morir (qx): Fórmula de Reed-Merrell o estándar actuarial
    qx = (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx),

    # Corrección para el último grupo abierto (85 y más) donde la probabilidad de morir es
    qx = if_else(Edad == "85 y más", 1, qx),

    # Probabilidad de sobrevivir (px)
    px = 1 - qx,

    # Sobrevivientes a la edad exacta x (lx) - Radix de 100,000
    lx = 100000 * cumprod(c(1, px[-n()])),

    # Defunciones en la tabla (dx)
    dx = lx * qx,

    # Años persona vividos en el intervalo (Lx)
    Lx = if_else(Edad == "85 y más", lx / mx, n * lead(lx, default = 0) + ax * dx),

    # Años persona vividos a partir de la edad x (Tx)
    Tx = rev(cumsum(rev(Lx))),

    # Esperanza de vida (ex)
    ex = Tx / lx
  ) |>
  # Seleccionamos las columnas clásicas de la tabla
  select(Edad, n, mx, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex)
}

# =====
# FASE 3: GENERACIÓN DE LAS 6 TABLAS
# =====

# Dividimos los datos en una lista de 6 partes (Hombre-2010, Mujer-2010, etc.)
Lista_Datos <- split(Datos_Largos, list(Datos_Largos$Sexo, Datos_Largos$Ano))

# Aplicamos nuestra función actuarial a las 6 bases de datos usando purrr::map
Tablas_Vida_Oaxaca <- map(Lista_Datos, crear_tabla_mortalidad)

```

```
# Ejemplo: Para ver la tabla de Hombres en 2021
# Tablas_Vida_Oaxaca$`Hombre.2021`
```

```
print(Tablas_Vida_Oaxaca$`Mujer.2010`)
```

```
# A tibble: 18 x 10
```

	Edad <chr>	n <dbl>	mx <dbl>	qx <dbl>	px <dbl>	lx <dbl>	dx <dbl>	Lx <dbl>	Tx <dbl>	ex <dbl>
1	0-4	5	0.00253	0.0126	0.987	100000	1257.	496856.	7882886.	78.8
2	5-9	5	0.000264	0.00132	0.999	98743.	130.	493387.	7386030.	74.8
3	10-14	5	0.000305	0.00152	0.998	98612.	150.	492686.	6892643.	69.9
4	15-19	5	0.000488	0.00244	0.998	98462.	240.	491710.	6399957.	65.0
5	20-24	5	0.000621	0.00310	0.997	98222.	304.	490350.	5908247.	60.2
6	25-29	5	0.000731	0.00365	0.996	97918.	357.	488696.	5417897.	55.3
7	30-34	5	0.000977	0.00487	0.995	97560.	476.	486613.	4929202.	50.5
8	35-39	5	0.00128	0.00637	0.994	97085.	618.	483879.	4442589.	45.8
9	40-44	5	0.00177	0.00879	0.991	96467.	848.	480213.	3958710.	41.0
10	45-49	5	0.00264	0.0131	0.987	95619.	1252.	474965.	3478497.	36.4
11	50-54	5	0.00458	0.0227	0.977	94367.	2138.	466491.	3003532.	31.8
12	55-59	5	0.00704	0.0346	0.965	92229.	3188.	453175.	2537041.	27.5
13	60-64	5	0.00972	0.0474	0.953	89041.	4224.	434643.	2083865.	23.4
14	65-69	5	0.0146	0.0706	0.929	84816.	5992.	409102.	1649222.	19.4
15	70-74	5	0.0230	0.109	0.891	78825.	8556.	372732.	1240120.	15.7
16	75-79	5	0.0385	0.175	0.825	70268.	12328.	320520.	867388.	12.3
17	80-84	5	0.0614	0.266	0.734	57940.	15421.	251147.	546868.	9.44
18	85 y más	5	0.144	1	0	42519.	42519.	295721.	295721.	6.96

```
print(Tablas_Vida_Oaxaca$`Hombre.2010`)
```

```
# A tibble: 18 x 10
```

	Edad <chr>	n <dbl>	mx <dbl>	qx <dbl>	px <dbl>	lx <dbl>	dx <dbl>	Lx <dbl>	Tx <dbl>	ex <dbl>
1	0-4	5	0.00290	0.0144	0.986	100000	1441.	496398.	7329820.	73.3
2	5-9	5	0.000284	0.00142	0.999	98559.	140.	492447.	6833422.	69.3
3	10-14	5	0.000391	0.00195	0.998	98420.	192.	491618.	6340975.	64.4
4	15-19	5	0.00107	0.00534	0.995	98228.	524.	489827.	5849357.	59.5
5	20-24	5	0.00162	0.00806	0.992	97703.	787.	486548.	5359530.	54.9
6	25-29	5	0.00250	0.0124	0.988	96916.	1206.	481565.	4872982.	50.3
7	30-34	5	0.00364	0.0180	0.982	95710.	1724.	474238.	4391417.	45.9
8	35-39	5	0.00376	0.0186	0.981	93985.	1749.	465554.	3917179.	41.7
9	40-44	5	0.00496	0.0245	0.975	92236.	2260.	455529.	3451625.	37.4
10	45-49	5	0.00623	0.0307	0.969	89976.	2760.	442979.	2996096.	33.3
11	50-54	5	0.00813	0.0398	0.960	87216.	3475.	427391.	2553118.	29.3

12	55-59	5	0.0107	0.0522	0.948	83741.	4372.	407773.	2125726.	25.4
13	60-64	5	0.0141	0.0683	0.932	79369.	5423.	383287.	1717953.	21.6
14	65-69	5	0.0192	0.0916	0.908	73946.	6774.	352797.	1334666.	18.0
15	70-74	5	0.0284	0.133	0.867	67172.	8904.	313603.	981870.	14.6
16	75-79	5	0.0446	0.201	0.799	58269.	11690.	262118.	668267.	11.5
17	80-84	5	0.0695	0.296	0.704	46579.	13795.	198405.	406149.	8.72
18	85 y más	5	0.158	1	0	32784.	32784.	207743.	207743.	6.34

```
print(Tablas_Vida_Oaxaca$`Mujer.2019`)
```

```
# A tibble: 18 x 10
```

	Edad	n	mx	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0-4	5	0.00206	0.0103	0.990	100000	1026.	497435.	7944744.	79.4
2	5-9	5	0.000195	0.000975	0.999	98974.	96.5	494629.	7447309.	75.2
3	10-14	5	0.000293	0.00146	0.999	98877.	145.	494026.	6952680.	70.3
4	15-19	5	0.000412	0.00206	0.998	98733.	203.	493156.	6458655.	65.4
5	20-24	5	0.000456	0.00228	0.998	98530.	224.	492087.	5965499.	60.5
6	25-29	5	0.000614	0.00306	0.997	98305.	301.	490774.	5473412.	55.7
7	30-34	5	0.000740	0.00369	0.996	98004.	362.	489116.	4982638.	50.8
8	35-39	5	0.00124	0.00617	0.994	97642.	602.	486706.	4493522.	46.0
9	40-44	5	0.00182	0.00908	0.991	97040.	881.	482997.	4006816.	41.3
10	45-49	5	0.00276	0.0137	0.986	96159.	1319.	477497.	3523819.	36.6
11	50-54	5	0.00395	0.0195	0.980	94840.	1854.	469566.	3046322.	32.1
12	55-59	5	0.00723	0.0355	0.964	92986.	3302.	456678.	2576756.	27.7
13	60-64	5	0.00946	0.0462	0.954	89685.	4144.	438063.	2120078.	23.6
14	65-69	5	0.0168	0.0805	0.919	85541.	6888.	410482.	1682015.	19.7
15	70-74	5	0.0222	0.105	0.895	78652.	8273.	372580.	1271533.	16.2
16	75-79	5	0.0366	0.168	0.832	70380.	11803.	322390.	898952.	12.8
17	80-84	5	0.0613	0.266	0.734	58576.	15560.	253983.	576562.	9.84
18	85 y más	5	0.133	1	0	43017.	43017.	322579.	322579.	7.50

```
print(Tablas_Vida_Oaxaca$`Hombre.2019`)
```

```
# A tibble: 18 x 10
```

	Edad	n	mx	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0-4	5	0.00230	0.0114	0.989	100000	1142.	497146.	7448937.	74.5
2	5-9	5	0.000239	0.00119	0.999	98858.	118.	493996.	6951791.	70.3
3	10-14	5	0.000429	0.00214	0.998	98740.	212.	493172.	6457795.	65.4
4	15-19	5	0.000986	0.00492	0.995	98529.	484.	491432.	5964623.	60.5
5	20-24	5	0.00181	0.00900	0.991	98044.	882.	488016.	5473192.	55.8
6	25-29	5	0.00251	0.0125	0.988	97162.	1210.	482785.	4985176.	51.3
7	30-34	5	0.00285	0.0141	0.986	95952.	1357.	476366.	4502391.	46.9

8	35-39	5	0.00412	0.0204	0.980	94595.	1930.	468148.	4026025.	42.6
9	40-44	5	0.00506	0.0250	0.975	92665.	2315.	457537.	3557877.	38.4
10	45-49	5	0.00570	0.0281	0.972	90350.	2541.	445397.	3100340.	34.3
11	50-54	5	0.00761	0.0373	0.963	87809.	3280.	430846.	2654944.	30.2
12	55-59	5	0.0105	0.0509	0.949	84529.	4306.	411880.	2224098.	26.3
13	60-64	5	0.0140	0.0676	0.932	80223.	5426.	387550.	1812218.	22.6
14	65-69	5	0.0188	0.0900	0.910	74797.	6730.	357159.	1424668.	19.0
15	70-74	5	0.0264	0.124	0.876	68067.	8418.	319288.	1067509.	15.7
16	75-79	5	0.0428	0.193	0.807	59648.	11537.	269401.	748220.	12.5
17	80-84	5	0.0709	0.301	0.699	48112.	14492.	204331.	478819.	9.95
18	85 y más	5	0.122	1	0	33620.	33620.	274488.	274488.	8.16

```
print(Tablas_Vida_Oaxaca$`Mujer.2021`)
```

```
# A tibble: 18 x 10
```

	Edad	n	mx	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0-4	5	0.00175	0.00873	0.991	100000	873.	497818.	7477229.	74.8
2	5-9	5	0.000179	0.000897	0.999	99127.	88.9	495414.	6979411.	70.4
3	10-14	5	0.000318	0.00159	0.998	99038.	157.	494799.	6483997.	65.5
4	15-19	5	0.000424	0.00212	0.998	98881.	209.	493883.	5989197.	60.6
5	20-24	5	0.000515	0.00257	0.997	98672.	254.	492726.	5495314.	55.7
6	25-29	5	0.000875	0.00437	0.996	98418.	430.	491018.	5002588.	50.8
7	30-34	5	0.00115	0.00572	0.994	97989.	561.	488542.	4511571.	46.0
8	35-39	5	0.00187	0.00931	0.991	97428.	908.	484872.	4023028.	41.3
9	40-44	5	0.00293	0.0145	0.985	96521.	1402.	479098.	3538157.	36.7
10	45-49	5	0.00458	0.0226	0.977	95119.	2154.	470208.	3059059.	32.2
11	50-54	5	0.00702	0.0345	0.965	92964.	3208.	456801.	2588851.	27.8
12	55-59	5	0.0116	0.0564	0.944	89756.	5061.	436126.	2132050.	23.8
13	60-64	5	0.0165	0.0794	0.921	84695.	6727.	406654.	1695924.	20.0
14	65-69	5	0.0234	0.110	0.890	77967.	8613.	368303.	1289270.	16.5
15	70-74	5	0.0358	0.164	0.836	69354.	11405.	318259.	920966.	13.3
16	75-79	5	0.0523	0.231	0.769	57949.	13412.	256216.	602707.	10.4
17	80-84	5	0.0832	0.344	0.656	44537.	15342.	184330.	346491.	7.78
18	85 y más	5	0.180	1	0	29195.	29195.	162161.	162161.	5.55

```
print(Tablas_Vida_Oaxaca$`Hombre.2021`)
```

```
# A tibble: 18 x 10
```

	Edad	n	mx	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0-4	5	0.00215	0.0107	0.989	100000	1067.	497332.	6785617.	67.9
2	5-9	5	0.000255	0.00127	0.999	98933.	126.	494350.	6288285.	63.6
3	10-14	5	0.000379	0.00189	0.998	98807.	187.	493567.	5793935.	58.6

4	15-19	5	0.000999	0.00498	0.995	98620.	492.	491871.	5300368.	53.7
5	20-24	5	0.00167	0.00829	0.992	98128.	814.	488609.	4808497.	49.0
6	25-29	5	0.00270	0.0134	0.987	97315.	1303.	483318.	4319888.	44.4
7	30-34	5	0.00350	0.0174	0.983	96012.	1667.	475895.	3836570.	40.0
8	35-39	5	0.00511	0.0252	0.975	94346.	2380.	465778.	3360675.	35.6
9	40-44	5	0.00793	0.0389	0.961	91965.	3577.	450884.	2894897.	31.5
10	45-49	5	0.0104	0.0505	0.949	88388.	4467.	430774.	2444014.	27.7
11	50-54	5	0.0128	0.0621	0.938	83921.	5209.	406585.	2013240.	24.0
12	55-59	5	0.0187	0.0893	0.911	78712.	7029.	375989.	1606655.	20.4
13	60-64	5	0.0249	0.117	0.883	71683.	8401.	337412.	1230666.	17.2
14	65-69	5	0.0371	0.170	0.830	63282.	10744.	289549.	893254.	14.1
15	70-74	5	0.0508	0.225	0.775	52538.	11846.	233075.	603705.	11.5
16	75-79	5	0.0706	0.300	0.700	40692.	12205.	172947.	370629.	9.11
17	80-84	5	0.108	0.425	0.575	28487.	12102.	112178.	197682.	6.94
18	85 y más	5	0.192	1	0	16384.	16384.	85505.	85505.	5.22

Esperanzas de vida.

```
library(knitr) # Librería esencial para dibujar tablas hermosas en PDF
```

Warning: package 'knitr' was built under R version 4.5.2

```
# =====
# FASE 4: EXTRACCIÓN Y MAQUETACIÓN DEL CUADRO RESUMEN (e0)
# =====

Cuadro_Esperanza_Vida <- bind_rows(Tablas_Vida_Oaxaca, .id = "Categoria") |>

# 1. Filtramos estrictamente la fila de nacimiento
filter(Edad == "0-4") |>

# 2. El ID viene como "Hombre.2010". Lo separamos en dos columnas limpias.
separate(Categoria, into = c("Sexo", "Ano"), sep = "\\.") |>

# 3. Seleccionamos solo las variables ejecutivas y redondeamos a 2 decimales
select(Sexo, Ano, Esperanza_Vida = ex) |>
mutate(Esperanza_Vida = round(Esperanza_Vida, 2)) |>

# 4. Moldeado: Ponemos los años como columnas para facilitar la comparación visual
pivot_wider(
  names_from = Ano,
  values_from = Esperanza_Vida
) |>
```

```
# 5. Ordenamos para que las mujeres aparezcan arriba (suele ser el estándar al tener mayor esperanza de vida)
arrange(desc(Sexo))

# Imprimimos el cuadro con calidad académica
kable(
  Cuadro_Esperanza_Vida,
  caption = "Esperanza de Vida al Nacer (e0) en Oaxaca por Sexo y Año",
  align = "c" # Centramos el texto en las columnas
)
```

Table 1: Esperanza de Vida al Nacer (e0) en Oaxaca por Sexo y Año

Sexo	2010	2019	2021
Mujer	78.83	79.45	74.77
Hombre	73.30	74.49	67.86

Gráficas de apoyo.

```
# =====
# FASE 5: VISUALIZACIÓN ACTUARIAL (Lx, mx, qx)
# =====

# 1. Unimos las tablas y creamos un eje X matemático continuo
Tablas_Graficas <- bind_rows(Tablas_Vida_Oaxaca, .id = "Categoria") |>
  separate(Categoria, into = c("Sexo", "Año"), sep = "\\.") |>
  # Extraemos solo el primer número de la edad para tener un eje continuo (0, 5, 10...)
  mutate(x_exacta = parse_number(Edad))

# -----
# GRÁFICO 1: Años Persona Vividos (Lx) - Escala Lineal
# -----

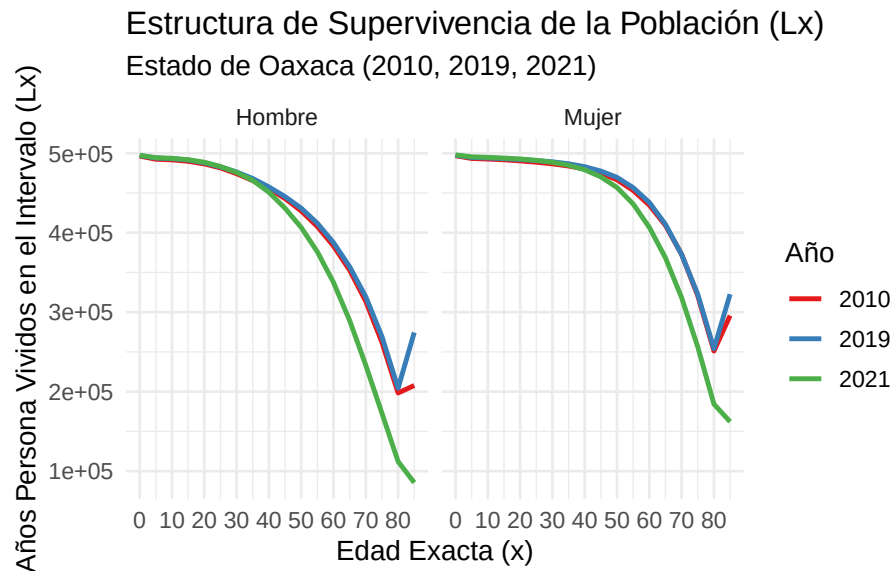
grafico_Lx <- ggplot(Tablas_Graficas, aes(x = x_exacta, y = Lx, color = Año)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  facet_wrap(~Sexo) + # Divide la gráfica en dos paneles (Hombres y Mujeres)
  theme_minimal(base_size = 12) +
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 85, by = 10)) + # Marcas cada 10 años
  labs(
    title = "Estructura de Supervivencia de la Población (Lx)",
    subtitle = "Estado de Oaxaca (2010, 2019, 2021)",
    x = "Edad Exacta (x)",
    y = "Años Persona Vividos en el Intervalo (Lx)",
  )
```

```

    color = "Año"
  )

# Imprimimos el primer gráfico
grafico_Lx

```



```

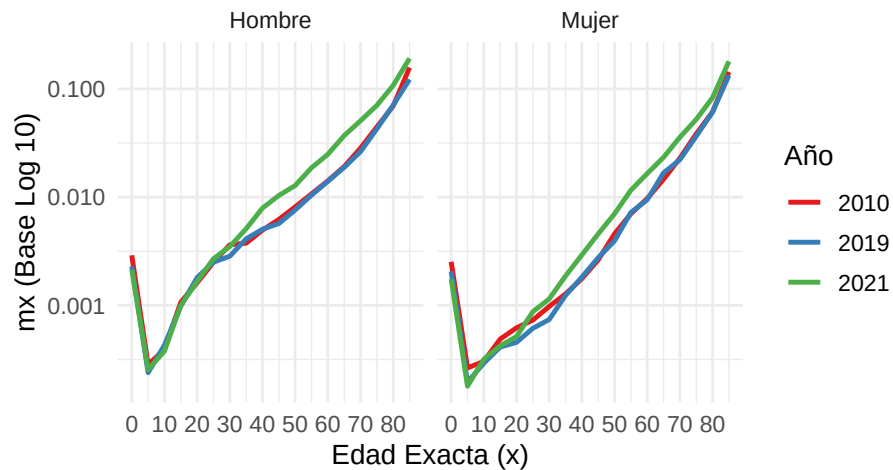
# -----
# GRÁFICO 2: Tasa Central de Mortalidad (mx) - ESCALA LOGARÍTMICA
# -----

grafico_mx <- ggplot(Tablas_Graficas, aes(x = x_exacta, y = mx, color = Año)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  facet_wrap(~Sexo) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 85, by = 10)) +
  scale_y_log10(labels = scales::comma) + # <--- MAGIA: Escala Logarítmica
  labs(
    title = "Tasa Central de Mortalidad (mx) - Escala Logarítmica",
    subtitle = "Estado de Oaxaca (2010, 2019, 2021)",
    x = "Edad Exacta (x)",
    y = "mx (Base Log 10)",
    color = "Año"
  )

# Imprimimos el segundo gráfico
grafico_mx

```

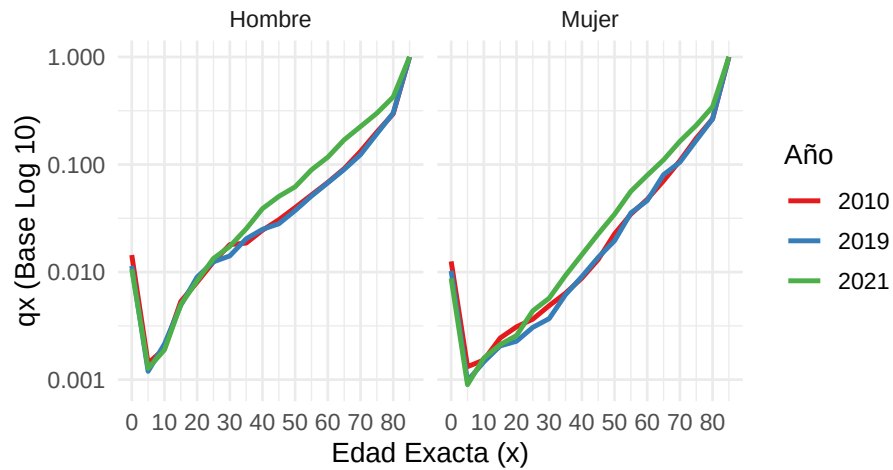

Tasa Central de Mortalidad (mx) – Escala Logarítmica Estado de Oaxaca (2010, 2019, 2021)



```
# -----
# GRÁFICO 3: Probabilidad de Morir (qx) - ESCALA LOGARÍTMICA
# -----
grafico_qx <- ggplot(Tablas_Graficas, aes(x = x_exacta, y = qx, color = Ano)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  facet_wrap(~Sexo) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 85, by = 10)) +
  scale_y_log10(labels = scales::comma) + # <--- MAGIA: Escala Logarítmica
  labs(
    title = "Probabilidad de Morir en el Intervalo (qx) - Escala Logarítmica",
    subtitle = "Estado de Oaxaca (2010, 2019, 2021)",
    x = "Edad Exacta (x)",
    y = "qx (Base Log 10)",
    color = "Año"
  )

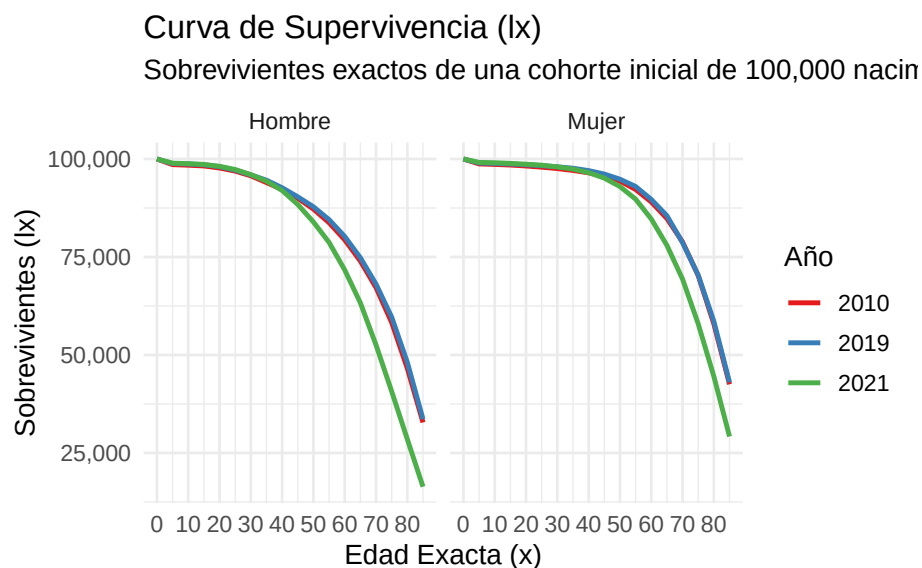
# Imprimimos el tercer gráfico
grafico_qx
```

Probabilidad de Morir en el Intervalo (qx) – Escala Loga
Estado de Oaxaca (2010, 2019, 2021)



```
# -----
# GRÁFICO 4: Curva de Supervivencia (lx) – Escala Lineal
# -----
grafico_lx <- ggplot(Tablas_Graficas, aes(x = x_exacta, y = lx, color = Ano)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  facet_wrap(~Sexo) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 85, by = 10)) +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) + # Usamos comas para el 100,000
  labs(
    title = "Curva de Supervivencia (lx)",
    subtitle = "Sobrevivientes exactos de una cohorte inicial de 100,000 nacimientos",
    x = "Edad Exacta (x)",
    y = "Sobrevivientes (lx)",
    color = "Año"
  )

# Imprimimos el cuarto gráfico
grafico_lx
```



```
# =====
# FASE 6: ANÁLISIS DE BRECHA DEMOGRÁFICA (Diferencia lx 2019 vs 2021)
# =====

# 1. Transformación de datos: Aislamos 2019 y 2021, y calculamos la diferencia
Datos_Brecha <- Tablas_Graficas |>
  # Nos quedamos solo con los años de interés
  filter(Ano %in% c("2019", "2021")) |>
  # Seleccionamos las columnas clave
  select(Sexo, Ano, x_exacta, lx) |>
  # Moldeamos: Ponemos los años como columnas (lx_2019 y lx_2021)
  pivot_wider(
    names_from = Ano,
    values_from = lx,
    names_prefix = "lx_"
  ) |>
  # Calculamos el déficit: ¿Cuántos sobrevivientes perdió el 2021 respecto al 2019?
  mutate(Deficit_lx = lx_2019 - lx_2021)

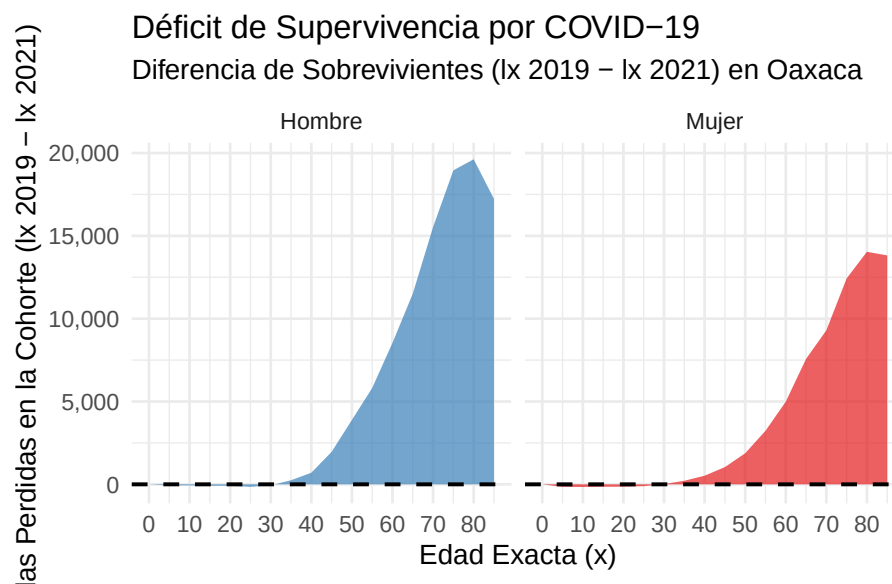
# 2. Generación del Gráfico
grafico_brecha <- ggplot(Datos_Brecha, aes(x = x_exacta, y = Deficit_lx, fill = Sexo)) +
  # Usamos un gráfico de área para que el impacto visual de las "vidas perdidas" sea dramático
  geom_area(alpha = 0.7) +
  # Línea de referencia en cero (donde no hay diferencia entre años)
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "black", linewidth = 0.8) +
  facet_wrap(~Sexo) +
```

```

theme_minimal(base_size = 12) +
scale_fill_manual(values = c("Hombre" = "#377eb8", "Mujer" = "#e41a1c")) +
scale_x_continuous(breaks = seq(0, 85, by = 10)) +
scale_y_continuous(labels = scales::comma) +
labs(
  title = "Déficit de Supervivencia por COVID-19",
  subtitle = "Diferencia de Sobrevivientes (1x 2019 - 1x 2021) en Oaxaca",
  x = "Edad Exacta (x)",
  y = "Vidas Perdidas en la Cohorte (1x 2019 - 1x 2021)",
  fill = "Sexo"
) +
theme(legend.position = "none") # Ocultamos la leyenda porque los paneles ya lo explican

# Imprimimos el gráfico
grafico_brecha

```



Conclusiones.

El presente análisis de las Tablas de Mortalidad para el estado de Oaxaca revela que la pandemia de COVID-19 no solo representó una crisis sanitaria, sino que alteró drásticamente la estructura de supervivencia de la población, alterando la tendencia de décadas de progreso en salud pública.

Para apoyar dicha conclusión, vemos que a partir de la pandemia se presentaron los siguientes fenómenos estructurales.

1. El Colapso de la Esperanza de Vida al Nacer (e_0) y la Sobremortalidad Masculina.

Entre 2010 y 2019, Oaxaca mostraba la tendencia clásica de la transición demográfica: una mejora sostenida en la esperanza de vida para ambos sexos. Sin embargo, los datos de 2021 evidencian una caída vertical en este indicador.

Además, el choque fue asimétrico por sexo. La estructura de las tablas demuestra que la sobremortalidad masculina se exacerbó severamente; la brecha entre la esperanza de vida de hombres y mujeres se amplió, confirmando que el virus y las comorbilidades asociadas en el estado tuvieron un factor de letalidad mucho más agresivo en la población masculina, la razón de esto es posiblemente compleja, pero algo que puede haber contribuido es que en Oaxaca se tiene una cultura con rasgos machistas que fomenta que los hombres “aguanten” más porque “hay que ser fuerte”, asimismo, el alcoholismo está mejor visto en hombres que en mujeres.

2. La Deformación de las Tasas de Mortalidad (m_x y q_x).

Al analizar las curvas logarítmicas de las probabilidades de muerte (q_x), se observa una ruptura del patrón histórico. Mientras que la mortalidad infantil y juvenil (0 a 20 años) se mantuvo relativamente estable y resiliente ante la pandemia, la curva del año 2021 se despega violentamente hacia arriba a partir de los 40 años. Las edades adultas y geriátricas experimentaron un incremento exponencial en sus tasas de riesgo, rompiendo la tendencia de “rectangularización” que la medicina moderna había logrado hasta 2019.

3. El Déficit de Supervivencia.

Este fue un hallazgo triste para nosotros. La última tabla cuantifica las vidas perdidas y nos muestra una enorme montaña de vidas perdidas que comienza a elevarse a partir de los 45 años y alcanza su pico máximo en los grupos de 60 a 75 años. Esta área bajo la curva representa a los oaxaqueños que, bajo condiciones normales de mortalidad prepandemia (2019), habrían sobrevivido, pero cuyas vidas fueron truncadas abruptamente en 2020.